

线性代数 (2024 秋) - 期末考试

1. 【10 分】如果 5 阶方阵 A 满足 $A^3 = 0$ 。求 A 的秩的最大可能值, 并写出一个取得秩最大的矩阵。
2. 【10 分】求方阵 $A = \begin{bmatrix} -4 & 6 & -6 \\ -8 & 11 & -8 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$ 的所有特征值以及每个特征值的特征向量。
3. 【10 分】设方阵 $A = \begin{bmatrix} -4 & 6 & -6 \\ -8 & 11 & -8 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$ 。计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A^n}{3^n}$ 。
4. 【10 分】设方阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & \pi/6 & 0 \\ -\pi/6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。计算指数矩阵 e^A 。
5. 【10 分】设方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & 7 \\ -2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$, 判断 A 是否可以 diagonalize。如果可以对角化, 求所有特征值以及每个特征值的特征向量。如果不能 diagonalize, 求所有特征值以及每个特征值的根子空间。
6. 【10 分】设齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间为 W 。
 - (a) 设 $W^\perp$ 是 W 在标准欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补。求 $W^\perp$ 的一组标准正交基。
 - (b) 计算点 $\mathbf{p} = (2, 0, 2, 4)$ 和子空间 W 之间的距离。
7. 【10 分】证明 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 是半正定对称方阵。并求解半正定对称方阵 B 使得 $B^2 = A$ 。
8. 【10 分】计算矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解。
9. 【10 分】计算矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解和 Moore-Penrose 逆。
10. 【10 分】设 $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $\vec{\beta} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{bmatrix}$ 。找出使得 A 可以对角化的所有 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ 。